PRÁCTICAS DE ALGORITMIA

Noemí Menéndez Fernández
UO307632

Contenido

Practica 0 2

Factor 1: Tamaño del problema 2

Factor 2: Potencia del ordenador 2

Factor 3: Entorno de implementación 3

Factor 4: Algoritmo empleado 4

Practica 1.1 6

Toma de tiempos de ejecución 6

Tabla de tiempos Vector2 6

Crecimiento del tamaño del problema 7

Toma de tiempos pequeños (<50ms) 7

Practica 1.2 9

Algunos modelos iterativos 9

Creación de modelos iterativos de una complejidad dada 10

Relación temporal de algoritmos 11

Caso 1: dos algoritmos de diferente complejidad 11

Caso 2: dos algoritmos con la misma complejidad 11

Caso 3: mismo algoritmo en entornos de desarrollo y/o ejecución diferentes 11

Practica 2 12

Intercambio directo o burbuja 12

Selección 12

Inserción 13

Rápido 13

Rápido vs Inserción para tamaños bajos 14

Practica 3 15

DyV por sustracción 15

DyV por DIVISIÓN 16

Dos ejemplos básicos 17

Práctica DyV 18

Practica 4-Algoritmos Voraces 19

Practica 5 20

Definición del estado 20

Relación de concurrencia 20

Complejidad 21

Practica6 21

Extra 21

Practica 7 22

Heurístico de ramificación 22

Tiempos obtenidos con Ramificación y poda 22

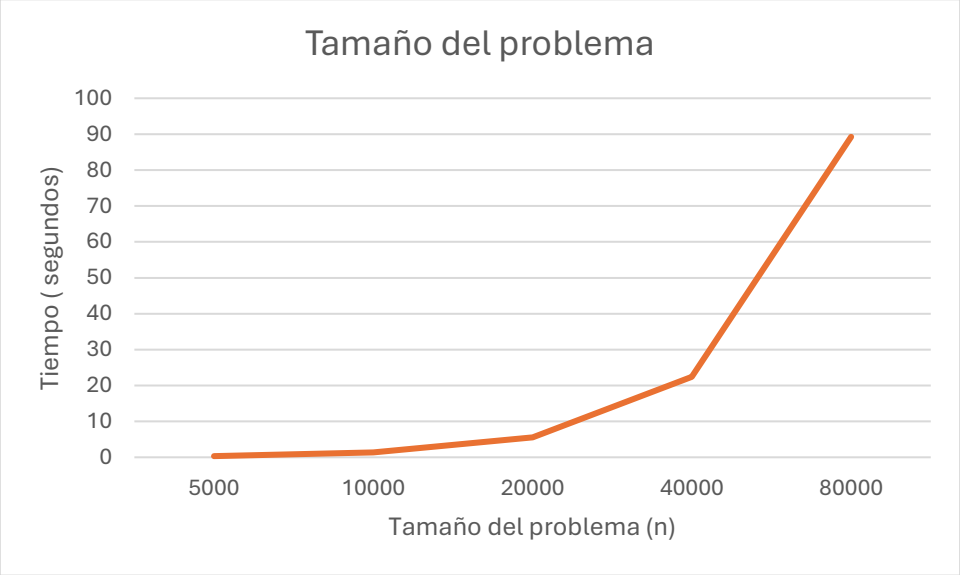
Noemí Menéndez Fernández
UO307632

Practica 0

Factor 1: Tamaño del problema

Mientras más grande sea el tamaño del problema, mayor será el tiempo que se tarde en resolverlo para cualquier algoritmo que se diseñe. Para mostrarlo, vamos a medir tiempos (segundos) para diferentes tamaños de problema con un algoritmo que calcula todos los números primos que hay entre 2 y el tamaño del problema dado.

n	5000	10000	20000	40000	80000
tiempo (segundos)	0,332	1,337	5,563	22,392	89,255

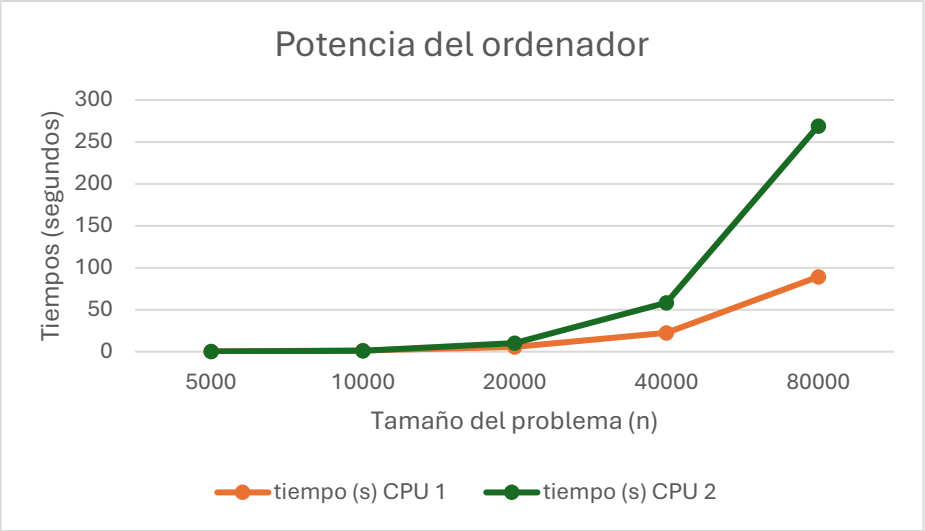


Factor 2: Potencia del ordenador

La potencia del ordenador influye en las mediciones de tiempos de ejecución. Un ordenador más potente obtendrá tiempos más reducidos que otro menos potente para el mismo problema. Para mostrarlo, realicé mediciones con la torre del aula y con mi portátil (13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1355U 1.70 GHz) . Obviamente, es más potente la torre del aula como se aprecia en la gráfica.

n	5000	10000	20000	40000	80000
tiempo (s) CPU 1	0,332	1,337	5,563	22,392	89,255
tiempo (s) CPU 2	0,252	1,035	10,171	58,337	269,07

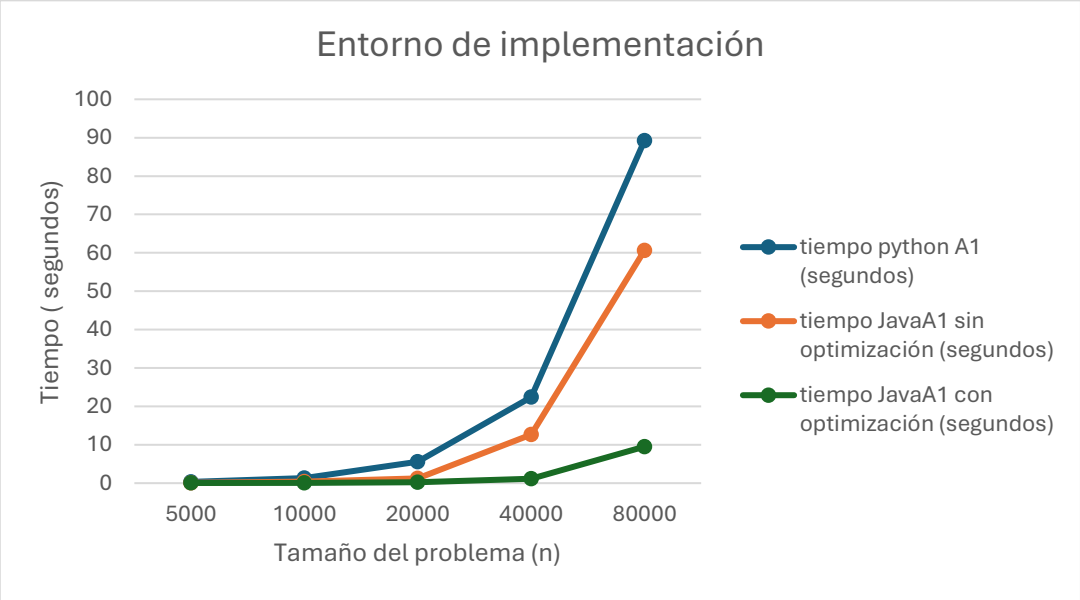
Noemí Menéndez Fernández
UO307632



Factor 3: Entorno de implementación

Los tiempos de ejecución de un programa también pueden diferir de un entorno de implementación a otro. Para mostrarlo, realicé mediciones ejecutando el mismo algoritmo en el entorno del intérprete de Python y en Java (con y sin optimización).

n	5000	10000	20000	40000	80000
tiempo python A1 (segundos)	0,332	1,337	5,563	22,392	89,255
tiempo JavaA1 sin optimización (segundos)	0,093	0,361	1,27	12,643	60,634
tiempo JavaA1 con optimización (segundos)	0,044	0,059	0,266	1,145	9,509

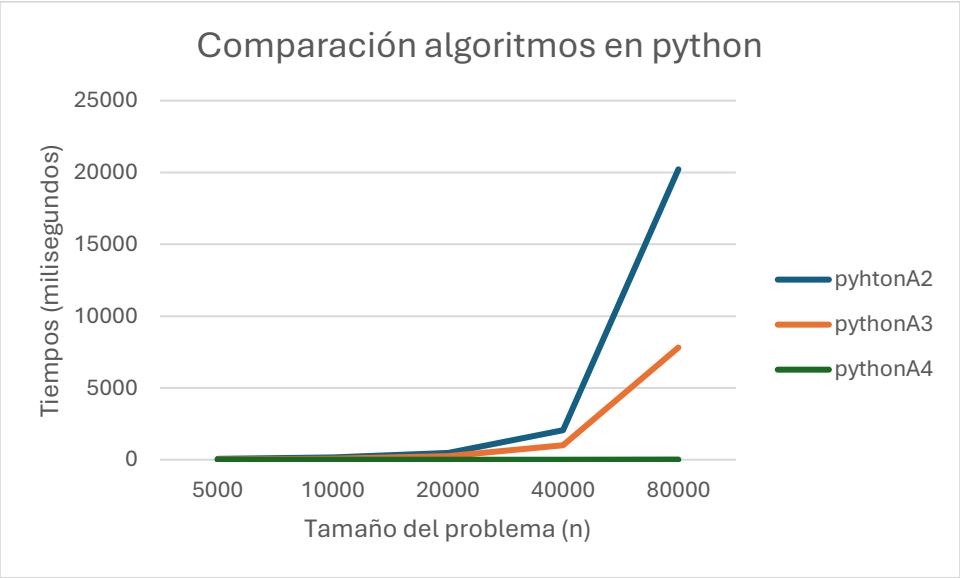


Noemí Menéndez Fernández
UO307632

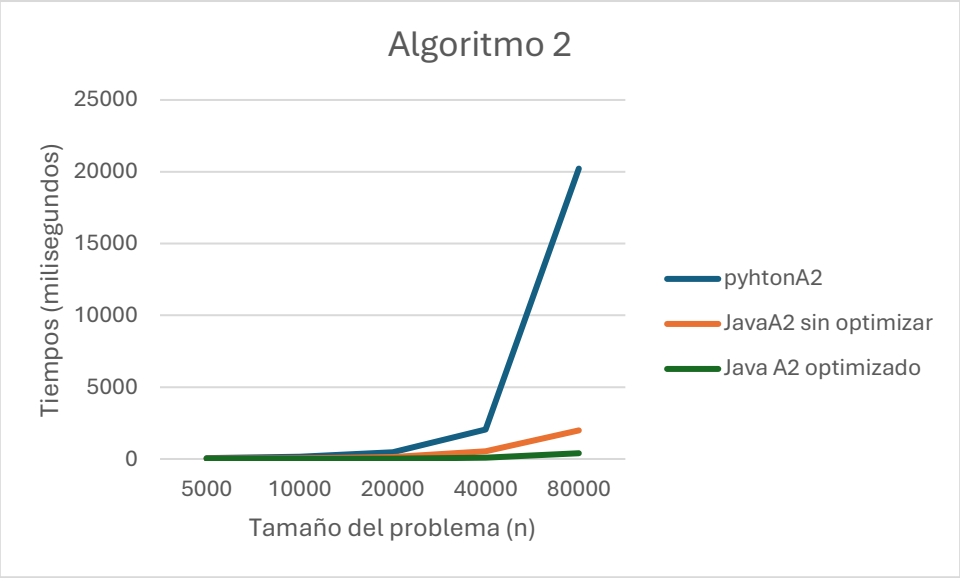
Factor 4: Algoritmo empleado

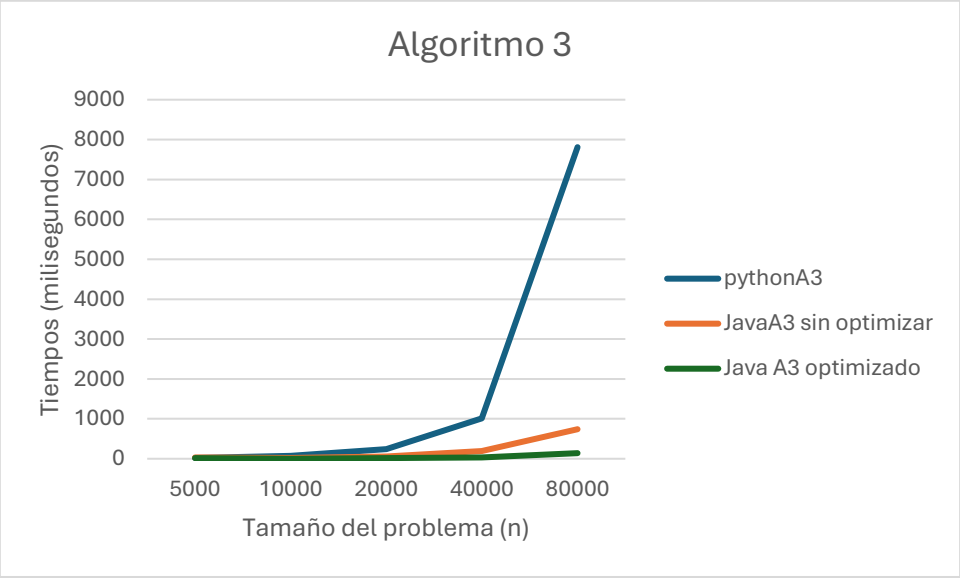
El tiempo de ejecución también va a depender frecuentemente de forma acusada del algoritmo y las estructuras de datos empleadas en resolver el problema. Para mostralo, he medido tiempos con tres algoritmos distintos. Tanto en Python como en Java (con y sin optimización. Los cálculos se han hecho en milisegundos.

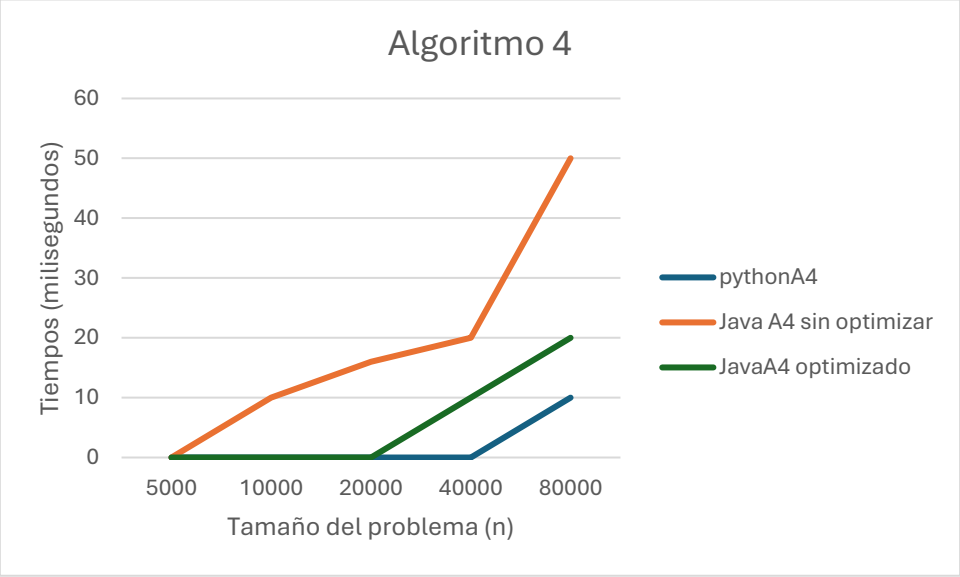
n	5000	10000	20000	40000	80000
pyhtonA2	60	160	480	2060	20220
pythonA3	20	70	240	1010	7810
pythonA4	0	0	0	0	10
JavaA2 sin optimizar	30	50	140	530	1990
Java A2 optimizado	30	10	30	100	400
JavaA3 sin optimizar	30	20	60	190	740
Java A3 optimizado	20	0	20	30	140
Java A4 sin optimizar	0	10	16	20	50
JavaA4 optimizado	0	0	0	10	20



Noemí Menéndez Fernández
UO307632







Noemí Menéndez Fernández
UO307632

Practica 1.1

Toma de tiempos de ejecución

1. **¿Calcular cuántos años más podremos seguir utilizando esta forma de contar? Explica el razonamiento seguido para realizar el cálculo.**
   Como el dato de milisegundos se almacena en un tipo long (64bits), tendremos que calcular cuántos números se pueden representar en 64 bits.
   Por lo tanto, serían 2^{64} números = 18.446.744.073.709.551.616 números.
   Teniendo en cuenta que la cuenta empezó el 1 de enero de 1970, calculamos en qué año tendremos que parar la cuenta porque ya no se puedan representar más números: $\frac{2^{64}}{3{,}154e+10} = 5{,}8 * 10^8$ años. Si a este resultado le restamos los años que ya lleva contándose, (2026-1970=56), tenemos que podremos seguir con este método unos 579.999.944 años.

Tabla de tiempos Vector2

Despreciaremos tiempos por debajo de 50 ms y mientras más grande sea el tiempo, más fiable (3578 es más fiable que 123).

Tabla de tiempos para el algoritmo Vector2:

n	1.000.000	10.000.000	50.000.000	100.000.000	200.000.000
Tiempo (ms)	5	48	239	481	958

2. **¿Por qué a veces el tiempo medido sale 0?**

   Porque la operación tarda menos de 1ms en realizarse, igual tarda 0,2ms pero se muestra como 0ms.

3. **¿A partir de qué tamaño de problema (n) empezamos a obtener tiempos fiables? ¿Por qué?**

   Empezamos a obtener tiempos fiables a partir de un valor de n superior a 10.000.000 porque salen valores de tiempo superiores a 50ms. Esto es así porque existen procesos internos del sistema que se ejecutan con mayor prioridad que el programa que estamos midiendo. Los milisegundos que tardan dichos procesos se añaden a los que tarda nuestro programa, por ello para valores de tiempo tan pequeños, la medida no resulta fiable por el error relativo.

Noemí Menéndez Fernández
UO307632

Crecimiento del tamaño del problema

```
n   tTiempo
10000   0
20000   0
40000   0
80000   0
160000  0
320000  2
640000  3
1280000 7
2560000 12
5120000 24
10240000        48
20480000        97
40960000        200
81920000        389

Fin de la medicion de tiempos *****
```

Resultado de ejecutar Vector3 con ordenador de clase.

Los tiempos resultantes al ejecutar Vector3 son demasiado bajos, para solucionar eso tenemos implementado Vector4 que repite el algoritmo un mismo número de veces para cada valor de n.

Toma de tiempos pequeños (<50ms)

A partir de este punto las mediciones se realizaron con un ordenador tal que:

Procesador: 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1355U 1.70 GHz.
RAM instalada: 16,0 GB

```
repeticiones = 1
n       Tiempo
10000   0
20000   0
40000   0
80000   5
160000  1
320000  10
640000  7
1280000 0
2560000 20
5120000 29
10240000        57
20480000        300
40960000        1000
81920000        1396

Fin de la medicion de tiempos *****
```

Toma de tiempos Vector4 con 1 repetición

```
repeticiones = 10
n       Tiempo
10000   1
20000   3
40000   2
80000   4
160000  8
320000  16
640000  34
1280000 60
2560000 126
5120000 248
10240000        1183
20480000        3277
40960000        6250
81920000        12569

Fin de la medicion de tiempos *****
```

Toma de tiempos Vector4 con 10 repeticiones

```
repeticiones = 100
n        Tiempo
10000    10
20000    11
40000    20
80000    39
160000   78
320000   159
640000   344
1280000  696
2560000  2015
5120000  9012
10240000         18007
20480000         35158
40960000         65884
81920000         130519

Fin de la medicion de tiempos *****
```

Toma de tiempos Vector4 con 100 reps

```
repeticiones = 1000
n        Tiempo
10000    48
20000    102
40000    212
80000    431
160000   880
320000   2680
640000   9786
1280000  19799
2560000  46185
5120000  89771
10240000         171147
20480000         329490
40960000         752507
81920000         2457242

Fin de la medicion de tiempos *****
```

Toma de tiempos Vector4 con 1000 reps

Escoger 1000 repeticiones para calcular los tiempos, ya que las medidas sobrepasan los 50ms en prácticamente todos los valores de n.

4. **¿Qué pasa con el tiempo si el tamaño del problema se multiplica por 2?**
   Como este algoritmo tiene una complejidad lineal O(n), entonces el tiempo sería el doble.
5. **¿Qué pasa con el tiempo si el tamaño del problema se multiplica por otro k que no sea 2? (Pruebe, por ejemplo, para k=3 y k=4 y compruebe los tiempos obtenidos.)**
   El tiempo se multiplicará por el valor de k, si es 3 se triplicará y si es 4 se cuatriplicará.

```
repeticiones = 1000
n        Tiempo
10000    47
30000    132
90000    425
270000   1181
810000   10826
2430000  38856
7290000  115069
21870000         354349
65610000         1006904

Fin de la medicion de tiempos *****
```

Toma de tiempos con k=3

```
repeticiones = 1000
n        Tiempo
10000    41
40000    179
160000   818
640000   6226
2560000  37158
10240000         155751
40960000         880678

Fin de la medicion de tiempos *****
```

Toma de tiempos con k=4

6. **¿Razone si los tiempos obtenidos son los que se esperaban de la complejidad lineal O(n)?**
   Sí, ya que el tiempo sería T(k*n) = k*T(n). Que es lo que se muestra con las medidas, aproximadamente.

TABLA 1 (tiempo en ms sin optimización)

n	Tsuma	Tmáximo
10.000	0,048	0,080
20.000	0,182	0,189
40.000	0,212	0,277
80.000	0,431	0,607
160.000	0,880	1,136
320.000	2,680	7,482

640.000	9,786	14,055
1.280.000	19,799	35,617
2.560.000	46,185	59,459
5.120.000	89,771	131,213
10.240.000	171,147	229,671
20.480.000	329,490	404,076
40.960.000	752,507	1.008,132
81.920.000	2.457,242	3.088,429

TABLA 2 (tiempo en ms sin optimización)

n	Tcoincidencias1	Tcoincidencias2
10.000	575	0,063
20.000	2307	0,125
40.000	29.668	0,251
80.000	Fdt	0,518
160.000	Fdt	1,057
320.000	Fdt	7,503
640.000	Fdt	25,914
1.280.000	Fdt	40,306
2.560.000	Fdt	75,808
5.120.000	Fdt	163,795
10.240.000	Fdt	296,048
20.480.000	Fdt	645,789
40.960.000	Fdt	1.373,095
81.920.000	Fdt	2.337,076

Los tiempos obtenidos coinciden con los esperados ya que el algoritmo de suma tenía complejidad lineal y los tiempos se van incrementando linealmente, igual que el algoritmo maximo.
El algoritmo coincidencias1, en cambio, tiene una complejidad cuadrática lo que se observa en los tiempos que cada vez son más elevados llegando a sobrepasar el límite de 60 segundos. El algoritmo coincidencias2 es lineal, lo que se aprecia en los tiempos medidos.

Practica 1.2

Algunos modelos iterativos

El algoritmo Bucle1 tiene una complejidad cuasi-lineal O(nlogn) porque el bucle for interno tiene complejidad lineal y el while externo complejidad logarítmica. Al ser bucles anidados, se multiplican sus complejidades.

El algoritmo bucle2 tiene una complejidad cuasi-cuadrática $O(n^2 * \log(n))$. Ya que tenemos tres bucles anidados, los dos bucles for tienen ambos una complejidad lineal y

el bucle do while externo tiene complejidad logarítmica. Como en el anterior algoritmo, se multiplican las complejidades.

El algoritmo bucle3 tiene complejidad igual a la del bucle2, aunque tardará un poco más.

El algoritmo bucle4 tiene una complejidad cúbica $O(n^3)$ por que se compone de tres bucles for con complejidad lineal anidados.

TABLA1 (tiempos en milisegundos y SIN_OPTIMIZACIÓN):

n	Tbucle1-1000	Tbucle2	Tbucle3	Tbucle4
100	0	1	1	1
200	0	2	4	8
400	0	5	15	46
800	0	22	73	326
1600	0	57	263	2.594
3200	1	238	1.130	20.565
6400	0	944	4.762	Fdt
12800	2	4.331	19.986	Fdt
25600	4	18.884	Fdt	Fdt
51200	8	74.867	Fdt	Fdt

En los tiempos se observa que el bucle4 es el que más tarda en ejecutarse, observamos también que el bucle2 y el bucle3 crecen de la misma forma, pero el bucle3 tarda más. El bucle1 es, sin duda el más rápido al tener la menor complejidad.

Creación de modelos iterativos de una complejidad dada

TABLA2 (tiempos en milisegundos y SIN_OPTIMIZACIÓN):

n	Tbucle5	Tbucle6	Tbucle7
100	3	33	235
200	12	267	3.657
400	58	2.284	57.920
800	267	19.935	Fdt
1600	1263	166.553	Fdt
3200	5.847	Fdt	Fdt
6400	26.554	Fdt	Fdt

Los resultados concuerdan con lo esperado ya que Tbucle5 crece de manera prácticamente cuadrática, Tbucle6 crece casi de manera cúbica y Tbucle7 crece de acuerdo a su complejidad O(n^4).

Relación temporal de algoritmos

Caso 1: dos algoritmos de diferente complejidad

TABLA3 (tiempos en milisegundos y SIN_OPTIMIZACIÓN):

n	TBucle1(t1)	TBucle2(t2)	T1/t2
100	0	1	0
200	0	2	0
400	0	5	0
800	0	22	0
1600	0	57	0
3200	1	238	0,00420168
6400	0	944	0
12800	2	4.331	0,00046179
25600	4	18.884	0,00021182
51200	8	74.867	0,00010686

Se observa que va tendiendo a cero, que es lo que debería pasar al poner en el numerador el algoritmo de menos complejidad y en el denominador el de mayor complejidad. No se aprecia bien al principio porque los datos de tiempo para el primer algoritmo son demasiado bajos.

Caso 2: dos algoritmos con la misma complejidad

TABLA 4 (tiempos en milisegundos y SIN_OPTIMIZACIÓN):

n	TBucle3(t1)	TBucle2(t2)	T1/t2
100	1	1	1
200	4	2	2
400	15	5	3
800	73	22	3,31818182
1600	263	57	4,61403509
3200	1.130	238	4,74789916
6400	4.762	944	5,04449153
12800	19.986	4.331	4,61463865
25600	Fdt	18.884	¿?
51200	Fdt	74.867	¿?

Relacionamos la complejidad del algoritmo bucle3 y bucle2, que tenían aproximadamente la misma complejidad. Los ejecutamos en el mismo entorno de desarrollo y ejecución. Observamos que el cociente tiende a 5, por lo que el bucle2 es cinco veces mejor que el bucle3.

Caso 3: mismo algoritmo en entornos de desarrollo y/o ejecución diferentes

TABLA5 (tiempos en milisegundos):

n	Bucle4-python	Bucle4 Java SIN OPTIMIZACIÓN	TPython/TJava
100	2	1	2

200	20	8	2,5
400	160	46	3,47826087
800	1.378	326	4,22699387
1600	12.276	2.594	4,73245952
3200	106.722	20.565	5,18949672

Concuerda con lo esperado, es más rápido la ejecución con la implementación en java ya que los valores de los cocientes se aproximan al valor 5, que es mayor que 1. La implementación en Java es cinco veces más rápida que la implementación en Python.

Practica 2

Intercambio directo o burbuja

Tabla 1-Algoritmo burbuja

n	T ordenado	T inverso	T aleatorio
10.000	430	1.204	959
20.000	1.750	4.797	3.762
40.000	6.990	19.074	14.906
80.000	27.635	75.929	59.351
160.000	Fdt	Fdt	Fdt
320.000	Fdt	Fdt	Fdt
640.000	Fdt	Fdt	Fdt
1.280000	Fdt	Fdt	Fdt

Los resultados obtenidos del algoritmo burbuja para distintos n tiene sentido ya que es un algoritmo cuadrático que va ordenando a base de inspeccionar pares e intercambiar valores. Para todos los casos la complejidad será cuadrática, pero el tiempo de ejecución disminuye si el vector está ordenado porque no se hacen tantos intercambios y aumenta en el peor caso que sería un vector ordenado de manera inversa.

Selección

Tabla2-Algoritmo de selección

n	T ordenado	T inverso	T aleatorio
10.000	396	344	395
20.000	1.613	1.382	1.580
40.000	6.428	5.632	6.415
80.000	25.779	22.619	25.429
160.000	102.155	89.164	101.770
320.000	Fdt	Fdt	Fdt
640.000	Fdt	Fdt	Fdt
1.280000	Fdt	Fdt	Fdt

Los resultados obtenidos del algoritmo Selección para los distintos valores de n concuerda con su complejidad cuadrática. Además, se aprecia que se comporta prácticamente igual para los tres casos ya que, aunque al buscar el mínimo en los

elementos no ordenados, no se encuentre ninguno, realiza igualmente un intercambio del pivote consigo mismo.

Inserción

Tabla3 -Algoritmo de inserción

n	T ordenado	T inverso	T aleatorio
10.000	1	803	401
20.000	1	3.192	1.566
40.000	1	12.713	6.284
80.000	2	50.459	25.480
160.000	4	Fdt	100.775
320.000	6	Fdt	Fdt
640.000	14	Fdt	Fdt
1.280000	27	Fdt	Fdt

Los resultados obtenidos del algoritmo de inserción concuerdan con lo esperado, en los casos de un vector ordenado de manera inversa y un ordenado aleatoriamente la complejidad será cuadrática, mientras que para un vector ordenado será lineal.

Rápido

Tabla4-Algoritmo rápido

n	T ordenado	T inverso	T aleatorio
10.000	3	3	4
20.000	6	6	8
40.000	11	13	18
80.000	25	26	37
160.000	50	56	72
320.000	105	117	161
640.000	226	246	334
1.280000	466	515	701

Este algoritmo tiene una complejidad cuasi lineal por lo que los resultados obtenidos tienen sentido, el peor caso se daría si el elemento central fuera el mínimo o el máximo elemento del vector, lo que al parecer no sucede porque en ese caso la complejidad sería cuadrática.

1. Proyecte, a partir de las complejidades y los datos de las tablas anteriores, ¿cuántos días (1 día= 861400.000 milisegundos) tardaría cada uno de los cuatro métodos (Burbuja, Selección, Inserción y Rápido) en ordenar un vector de n= 81.920.000 (o sea, n=80000*2 *2 =80000*2^10), en el caso inicialmente en orden aleatorio?

   A partir de las complejidades y los datos de las tablas anteriores, calcular cuántos días tardaría cada método en ordenar un vector de n= 81.920.000 en el caso inicialmente aleatorio.

   Sabiendo que $1\ día = 86.400.000ms$ y que para los tres primeros métodos la complejidad para dicho caso es cuadrática. Además de tener en cuenta que

$81.920.000 = 80.000 * 2^{10}$, es decir, que estamos multiplicando el tamaño del problema en el caso para n = 80.000 por 2^{10}.

- Método Burbuja: multiplicamos T(80.000) por 1024^2 y pasamos a días → $\frac{59.351*1024^2}{86.400.000} = 720$ días
- Método Selección: multiplicamos T(80.000) por 1024^2 y pasamos a días → $\frac{25.429*1024^2}{86.400.000} = 309$ días
- Método Inserción: multiplicamos T(80.000) por 1024^2 y pasamos a días → $\frac{25.480*1024^2}{86.400.000} = 309$ días

El método rápido, por el contrario, tiene una complejidad cuasi lineal, por lo que solo tendremos que multiplicar por 1024

- Método Rápido: multiplicamos T(80.000) por 1024 y pasamos a días → $\frac{37*1024}{86.400.000} = 0{,}00043$ días, es decir, 37 segundos.

Rápido vs Inserción para tamaños bajos

TABLA 5-RÁPIDO vs. INSERCIÓN PARA TIEMPOS BAJOS

Repeticiones 10.000.

n	T rápido	T inserción	t rápido/t inserción
10	128	66	1,94
15	193	108	1,79
20	286	208	1,38
25	384	295	1,30
30	473	431	1,10
35	588	538	1,09
40	708	714	0,99
45	804	931	0,86
50	884	1.142	0,77
55	1000	1.363	0,73
60	1124	1.597	0,70
65	1197	1.815	0,66
70	1352	2.150	0,63
75	1425	2.413	0,59
80	1589	2.714	0,59
85	1676	3.090	0,54
90	1743	3.423	0,51
95	1954	3.745	0,52
100	2037	4.151	0,49

A partir del n = 40, el algoritmo rápido es mejor que el de inserción. Para valores de n pequeños tarda menos el de inserción porque tiene una implementación más sencilla, sin recursividad y demás.

Noemí Menéndez Fernández
UO307632

Practica 3

DyV por sustracción

Analizando la complejidad de las clases Sutraccion1: O(n), Sustraccion2: O(n^2), Sustraccion3:$O(2^n)$. Los tiempos coinciden ya que para el primero, al doblar n el tiempo también se dobla. Para el segundo, al doblar n, el tiempo se cuadriplica. Para el tercero, el tiempo se vuelve intratable imposible de medir para valores de n algo altos.

Las clases Sutraccion1 y Sustraccion2 dejan de dar valores de tiempo para el valor de n=8.000 porque da un StackOverFlow debido a que por culpa de la recursividad se llena la pila de llamadas.

Para calcular cuántos años tardaría en finalizar la ejecución Sustracción3 para n=80, escojo un n con un tiempo pequeño para comparar. Por ejemplo, n=20→T(20)=38ms.

Como este algoritmo tiene una complejidad de $O(2^n)$, significa que cada vez que aumenta en uno la n, el tiempo se duplica.

$$T(80) = 2^{80-20} * T(20) = 2^{60} * 38ms = 4{,}38 * 10^{19}ms = 4{,}38 * \frac{10^{19}}{31.536.000.000}$$
$$= 1{,}38\ mil\ millones\ de\ años\ (aprox)$$

Implementación de Sustraccion4 con complejidad $O(n^3)$:

```
public static void rec4 (int n)
{
    if (n<=0)
        cont++;
    else
    {
        for (int i=0;i<n;i++) cont++; // O(n)
        rec4 (n-1);
        for (int i=0;i<n;i++) cont++; // O(n)
    }
}
```

Tiempos ejecutando con nVeces =1:

N	100	200	400	800	16.00	32.000
T(ms)	17	16	125	982	51.470	Fdt

Implementación Sustraccion5 con $O\left(3^{\frac{n}{2}}\right)$:

Noemí Menéndez Fernández
UO307632

```
public static void rec5 (int n)
{
    if (n<=0)
        cont++;
    else
    {
        rec5 (n-2);
        rec5 (n-2);
        rec5 (n-2);
    }
}
```

Tiempos ejecutando con nVeces =1:

N	30	32	34	36	38	40
T(ms)	340	1.056	15.722	67.156	Fdt	Fdt

Usando la misma lógica que antes, Sustracción5 para n=80 tardaría:

Escogemos n=30 →T(30)=340ms

$$T(80) = 3^{\frac{80-30}{2}} * T(30) = 3^{25} * 340ms = \frac{2{,}88 * 10^{14}}{31.536.000.000} años$$
$$= 9.134{,}9\ años\ (aprox)$$

DyV por DIVISIÓN

Calculamos las complejidades aplicando el teorema maestro: $T(n) = a * T\left(\frac{n}{b}\right) + O(n^k)$. El algoritmo de Divison1 tiene complejidad O(n) ya que: a=1, b=3,k=1; esto coincide con los tiempos obtenidos porque al doblar n también se dobla el tiempo. El algoritmo Division2 tiene una complejidad O(nlogn) ya que: a=2,b=2,k=1; esto coincide con los tiempos obtenidos ya que al doblar el valor de n los tiempos son aproximadamente el doble también. Por último, el algoritmo Division3 tiene una complejidad O(n) ya que: a=2,b=2,k=0;esto coincide con los tiempos obtenidos, sucede igual que en el algoritmo 1.

Implementación de Division4 para que tenga una complejidad $O(n^2) con\ a < b^k$:

```
public static void rec4 (int n)
{
    if (n<=0)
        cont++;
    else
    {
        for (int i=1;i<n;i++) cont++ ;  //O(n)
        for (int i=1;i<n;i++){
            for (int j=1;j<n;j++){
                cont++ ;
            }
        }
        rec4 (n/2);
    }
}
```

Toma de tiempos con nVeces =1:

n	1000	2000	4000	8000	16000	32000	64.000
T(ms)	0	27	126	464	1935	68.562	Fdt

Implementación de Division5 para que tenga una complejidad $O(n^2) con\ a > b^k$:

```
public static void rec5 (int n)
    {
        if (n<=0)
            cont++;
        else
        {
            for (int i=1;i<n;i++) cont++ ;
            cont++ ; // O(1)
            rec5 (n/2);
            rec5 (n/2);
            rec5 (n/2);
            rec5 (n/2);
        }

    }
```

Toma de tiempos con nVeces =1:

n	1000	2000	4000	8000	16000	32000	64.000
T(ms)	29	125	473	1901	58802	Fdt	Fdt

Dos ejemplos básicos

Dentro de la clase VectorSuma, vemos que se calcula la suma con tres métodos distintos:

Método1: este método es iterativo y tiene una complejidad O(n).

Método2: este método emplea recursividad con sustracción, su complejidad es lineal.

Método3: este método emplea recursividad con división, complejidad lineal.

El más eficiente será el metodo1 porque no sobrecarga la pila con llamadas, el menos eficiente será el método2 que para valores de n muy grandes daría StackOverFlow.

Toma de tiempos con nVeces = 1 para n=100

Método	Método1	Método2	Método3
T(nanosegundos)	406	1.454	7.902

Para la clase Fibonacci tenemos cuatro métodos distintos para resolver el mismo problema:

Método1: este método es iterativo y su complejidad es lineal.

Método2: este método es iterativo con el uso de un vector, su complejidad es lineal.

Método3: este método emplea recursividad de forma lineal, la complejidad será lineal.

Método4: este método emplea recursividad de forma doble, complejidad O(1.6**n)

Los métodos que menos tardaran, es decir, los más eficientes serán los tres primeros, siendo el más efectivo el primero. El menos efectivo será el cuarto método ya que realiza demasiadas llamadas recursivas hasta para valores de n bajos.

Toma de tiempos con nVeces = 1 para n=40

Método	Método1	Método2	Método3	Método4
T(nanosegundos)	912	1444	1985	1,36*10^10

Práctica DyV

Algoritmo PuntosTrivial:

```java
double distanciaMinima = Double.MAX_VALUE;
Punto p1Min = null;
Punto p2Min = null;

for (int i = 0; i < puntos.size(); i++) {
    for (int j = i + 1; j < puntos.size(); j++) {

        Punto p1 = puntos.get(i);
        Punto p2 = puntos.get(j);

        double dx = p1.x - p2.x;
        double dy = p1.y - p2.y;
        double distancia = Math.sqrt(dx * dx + dy * dy);

        if (distancia < distanciaMinima) {
            distanciaMinima = distancia;
            p1Min = p1;
            p2Min = p2;
        }
    }
}
```

Tabla de tiempos al ejecutar PuntosTrivialTiempos.java sin optimización:

N	1024	2048	4096	8192	16384	32768	65536	131072
Tiempo(ms)	0	10	16	55	206	830	12461	69814

AlgoritmoPuntosDyv:

```java
static void dyv(List<Punto> puntos) {

    int n = puntos.size();

    int mitad = n / 2;
    List<Punto> izq = puntos.subList(fromIndex: 0, mitad);
    List<Punto> der = puntos.subList(mitad, n);

    dyv(izq);
    dyv(der);

    for (Punto p1 : izq) {
        for (Punto p2 : der) {
            double d = distancia(p1, p2);
            if (d < mejorDist) {
                mejorDist = d;
                mejorP1 = p1;
                mejorP2 = p2;
            }
        }
    }
}
```

Tabla de tiempos al ejecutar PuntosDyVTiempos.java sin optimización:

N	1024	2048	4096	8192	16384	32768	65536	131072
Tiempo(ms)	10	14	11	54	215	886	13248	86541

Practica 4-Algoritmos Voraces

Algoritmo voraz implementado para colorear un grafo:

```java
public class ColoreoGrafo {


    private static String[] colors = {"red", "blue", "green", "yellow", "orange", "purple", "cyan", "magenta", "lime"};

    public static Map<String, String> realizarVoraz(Map<String,List<String>> grafo) {
        Map<String,String> grafoColoreado = new HashMap<String,String>();
        for(String nodo: grafo.keySet()){
            Set<String> coloresUsados = new HashSet<String>();
            for(Object nodoAdyacenteObj: grafo.get(nodo)){
                String nodoAdyacente = String.valueOf(nodoAdyacenteObj);
                String colorAdyacente = grafoColoreado.get(nodoAdyacente);
                if(colorAdyacente != null){
                    coloresUsados.add(colorAdyacente);
                }
            }
            int colorIndice = 0;
            while(coloresUsados.contains(colors[colorIndice])){
                colorIndice++;
            }
            grafoColoreado.put(nodo, colors[colorIndice]);
        }
        return grafoColoreado;
    }

}
```

El heurístico empleado comprueba si los nodos adyacentes ya están coloreados y si lo están, descartamos ese color para nuestro nodo actual. Vamos recorriendo y descartando la lista de colores iterativamente para cada nodo.

Este algoritmo tiene una complejidad lineal que depende de la densidad del grafo. Tras la ejecución de la clase DevoradorTiempos obtenemos los siguientes tiempos:

N	Tiempo(ms)
8	0
16	0
32	0
64	0
128	1
256	2
512	2
1024	2
2048	4
4096	6
8192	7
16384	18
32768	41
65536	70

Noemí Menéndez Fernández
UO307632

Dicho algoritmo hecho en Python:

```python
def realizar_voraz(grafo: Dict[str, Any]):
    solucion: Dict[str, str] = {}
    colores = ["red", "blue", "green", "yellow", "orange", "purple", "cyan", "magenta", "lime"]


    for nodo in grafo:
        coloresUsados = set()
        for nodoAdy in grafo.get(nodo):
            nodoAdyacente = str(nodoAdy)
            colorAdy = solucion.get(nodoAdyacente)
            if(colorAdy != None):
                coloresUsados.add(colorAdy)
        colorIndice = 0
        while(colores[colorIndice] in coloresUsados):
            colorIndice += 1
        solucion[nodo] = colores[colorIndice]
    return solucion
```

N	Tiempo(ms)
8	0
16	0
32	0
64	0
128	0
256	1
512	1
1024	3
2048	5
4096	13
8192	19
16384	35
32768	88
65536	104

Los tiempos se corresponden en ambas implementaciones ya que la complejidad es la misma y depende de la densidad del grafo.

Practica 5

Definición del estado.

Mi tabla de memorización es una matriz booleana tal que dp[i][p] donde i hace referencia al número de vehículos considerados para añadir hasta el momento y p hace referencia a la longitud ocupada en el carril de babor. Si esa celda estuviera a valor true, implicaría que es posible colocar ese número i de coches ocupando ese valor p de longitud de babor. No haría falta añadir explícitamente la longitud de estribor porque conocemos la suma de las longitudes de los primeros i coches y siempre se va a cumplir que la suma de las longitudes de babor y estribor será igual a ese sumatorio de i.

Relación de concurrencia

El caso base sería dp[0][0] = true y dp[0][longitudBarco] = false. Es decir, con 0 coches cargados, babor está ocupado en 0 metros y cualquier otro valor no sería posible.

La explicación de la concurrencia:

Para un $i \geq 1$y $0 \leq p \leq L$, siendo vi la longitud del coche i:

Si $dp[i-1][p] = true$:
-BABOR: $p + v_i \leq L \implies dp[i][p + v_i] = true$
-ESTRIBOR: $sumatorio[i] - p \leq L \implies dp[i][p] = true$

En cualquier otro caso, $dp[i][p] = false$.

Complejidad

El algoritmo tiene dos bucles anidados por lo que será una complejidad O(num_vechicles * longitud_barco) que será como mucho cuadrática. O(n^2).

Practica6

Tabla con los milisegundos que tarda el algoritmo de backtracking para cada fichero:

FICHERO	TIEMPO: MILISEGUNDOS
"test00.txt"	8
"test01.txt"	1
"test02.txt"	0
"test03.txt"	0
"test04.txt"	0
"test05.txt"	0
"test06.txt"	1
"test07.txt"	0
"test08.txt"	5
"test09.txt"	297.271

La complejidad de este algoritmo es de O(n*n!), ya que el grado del árbol generado se incrementa en uno para cada nivel. Esto sucede porque para cada objeto n, hay n-1 soluciones que se pueden tomar, es decir que ese nivel n tendrá un grado de n-1. Por lo tanto, habrá un total de n! nodos. Además, para cada nodo se recorren los contenedores que están abiertos en ese momento, lo que implica una complejidad O(n).

Extra

Algoritmo backtracking para calcular n reinas.

Tabla con tiempos de ejecución

Tamaño del tablero	Tiempo (optimizado) (ms)	Tiempo (sin optimizar) (ms)
2	0	0
4	0	0
6	0	0
8	1	0
10	3	12
12	74	460
14	3244	11211
16	Fdt	Fdt

Noemí Menéndez Fernández
UO307632

Practica 7

Heurístico de ramificación

El nuevo heurístico de ramificación propuesto consiste en calcular una cota del número mínimo de contendores que van a ser necesitados para colocar los objetos restantes.

Para ello, se suman los tamaños de todos los objetos pendientes y luego se dividie entre la capacidad máxima de los contenedores. Así, obtenemos el mínimo nº de contenedores adicionales que van a hacer falta.

En caso de que ese número de contenedores adicionales necesarios sea mayor que la mejor solución ya calculada, podamos esa rama, es decir, la dejamos sin explorar. Así, disminuimos el tiempo de ejecución.

```
private void backtracking(int[] objects, int capacity,

    //poda
    int extra = 0;
    for(int i=index;i<objects.length;i++){
        extra += objects[i];
    }
    int cotaMin = (extra + capacity -1)/capacity;
    if(numContainers + cotaMin >= bestContainers){
        return;
    }
```

Tiempos obtenidos con Ramificación y poda

FICHERO	TIEMPO: MILISEGUNDOS
“test00.txt”	0,31
“test01.txt”	0,44
“test02.txt”	0,36
“test03.txt”	0,34
“test04.txt”	0,43
“test05.txt”	0,45
“test06.txt”	0,38
“test07.txt”	0,33
“test08.txt”	0,48
“test09.txt”	0,64

Si se comparan con los tiempos de ejecución con backtracking de la *práctica 6*, se observa una gran mejoría en los tiempos de ejecución, sobre todo para el fichero “text09.txt”

Noemí Menéndez Fernández
UO307632